

Fakultät Medien

Bachelorarbeit

Post-Quanten-Kryptographie (PQC) in DNSSEC

Verfasser:	Mark Becher
Matrikelnummer:	188118
Erstprüfer:	Prof. Dr. Erik Zenner
Zweitprüfer:	Prof. Dr. Dirk Westhoff
Fakultät:	Medien

Offenburg, 10. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Eidesstatliche Erklärung **5**

2 Einleitung **6**

2.1 Einleitung 6
2.2 DNS 7
2.3 Quantencomputer 8
2.3.1 Prinzipien von Quantencomputern 9

3 Hauptteil **14**

3.1 DNS und DNSSEC 14
3.1.1 Upgrade auf PQC 16
3.2 Quantenalgorithmen 17
3.2.1 Der Umstieg von derzeitigen Digitalen Signaturen zu PQC 17
3.2.2 NIST Auswahlprozess für Digitale Signaturen 17
3.2.3 weitere PQC-Signatur-Verfahren 19
3.3 Proof-of-Concept: Performance testing der PQC-Algorithmen 19
3.4 Merkle Tree Ladder (MTL) Modus 24

4 Fazit **27**

Tabellenverzeichnis

3.1 von DNSSEC Unterstützte Signatur Algorithmen 16
3.2 NIST PQC Standarts 16
3.3 NIST Sicherheitslevel für PQC-Verfahren 17
3.4 PQC-Algorithmen im PoC 19
3.5 Auswertung von keypair im Laufzeitvergleich 20
3.6 Auswertung der Signaturerstellung im Laufzeitvergleich 21
3.7 Auswertung der Verifikation im Laufzeitvergleich 21
3.8 Median der unterschiedlichen Algorithmen 22
3.9 Variation der unterschiedlichen Algorithmen 23

Abbildungsverzeichnis

2.1 Beispiel der hierarchischen Struktur des DNS-Namensraums 8
2.2 Analoger 10-qubit Quantencomputer von Barcelona's Supercomputing Center (BSC) [19] 9
2.3 Grafische Darstellung eines Qubit als Bloch-Kugel. Quelle: `https://fi.wikipedia.org/wiki/Kubitti`[9] 11

3.1 RRSIG von example.com 15
3.2 2-dimensionales Gitter mit einem Punkt und dem nächstgelegenen Gitterpunkt. Quelle: `https://1000children.org/lattice-cryptography-example-overview-of-lattice-based`
3.3 Binärbaume des Merkle-Baumes für sieben Nachrichten 24
3.4 Ladder für sieben Nachrichten 25
3.5 Binärbaum für acht Nachrichten 25
3.6 Ladder für acht Nachrichten 25
3.7 Gültiger DNS-Domänenbaum einer Domäne/Wurzel mit drei labels/Kindern . . . 26

1 Eidesstatliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe angefertigt habe. Insbesondere versichere ich, dass ich alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen, unveröffentlichten Unterlagen und Gesprächen entnommen wurden, als solche durch Zitate kenntlich gemacht habe. Die vorliegende Abschlussarbeit lag in gleicher oder ähnlicher Fassung noch keiner Prüfungsbehörde vor und wurde bisher nicht veröffentlicht. Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Versicherung rechtliche Folgen haben wird. Einer Prüfung der Inhalte und angegebenen Quellen durch eine Plagiatssoftware stimme ich zu.

2 Einleitung

2.1 Einleitung

Durch die Fortschritt in der Entwicklung von Quantencomputern steigt die Notwendigkeit von kryptographischen Algorithmen, die auch gegen Angriffe von Quantencomputern resistent sind. Verfahren für digitale Signaturen wie Diffie-Hellman, DSA, oder das ElGaml Signaturverfahren bauen auf dem diskreten Logarithmusproblem von großen Zahlen auf. Dieses Problem ist die Schwierigkeit, den Logarithmus aus einer Zahl einer endliche Zahlenmenge zu berechnen. In der Praxis wird häufig die generalisierung des diskreten Logarithmusproblems verwendet, elliptische Kurven Kryptografie. Elliptische Kurven Kryptografie hat den Vorteil dass sie ein vergleichbares Sicherheitsniveau wie diskrete Logarithmus Varianten aufweist mit kürzeren Schlüssellängen. DNSSEC unterstützt auch Edwards Curve digital signature algorithm. Es ist ein elliptischer Kurven Algorithmus der dazu entwickelt wurde extra schnell zu sein. DNSSEC unterstüzt zudem auch RSA, obwohl dieser mit einem modulo von 4096 Bit die größten Schlüssellängen der klassischen Verfahren hat. DNS ist eines der wichtigsten Protokolle, die die Kommunikation im Internet ermöglichen. Es wurde allerdings nie mit dem Gedanken von Sicherheit gebaut. DNS bietet als einfaches Protokoll keine Sicherheitsfeatures, die DNS Pakete werden im Klartext übertragen und bieten keine Authentizität. Dadurch entstehen für klassisches DNS viele Angriffsvektoren, deshalb wurde DNSSEC entwickelt, mit Hilfe digitaler Signaturen, aus der asymmetrischen Kryptografie soll Integrität und Authentizität gewährleistet werden. Vertraulichkeit ist damit nicht gegeben. Wenn Vertraulichkeit notwendig ist, kann das durch DNS-over-HTTPS oder DNS-over-TLS gewährleistet werden. BIND9 unterstützt auch Kerberos zum austausch von DNS Daten[1]. Auf das Thema Vertraulichkeit in DNS, wird in dieser Bachelorarbeit nicht weiter eingegangen. Im Januar 1996 veröffentlichte Peter Shor eine Arbeit mit dem Title „Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer“, darin zeigte er, dass es theoretisch möglich wäre, mit einem Quantencomputer, effizient, diskrete Logarithmen zu berechnen und auch Primfaktorzerlegung, das Problem auf dem RSA basiert[37] und 2024 wurde von dem Theoretischen Informatiker Oded Regev ein Algorithmus vorgestellt, der sogar nochmals effizienter ist als Shor's Algorithmus[31]. Dadurch entstand die Notwendigkeit für Kryptografie die auch gegen Angriffe von Qunantencomputern resistent ist. Die Verfahren der Post-Quanten-Kryptografie befinden sich noch im NIST-Auswahlverfahren. Was DNSSEC betrifft, es der wesentliche Unterschied von klassischen Verfahren und Post-Quanten-Kryptografie (PQC) dass PQC deutlich größere Schlüsselllängen haben. Die Schlüssellängen sind für das DNS Protokoll besonders problematisch, im Vergleich zu TLS beispielsweise, da DNS standardmäßig über UDP läuft und eine maximale größe hat, die bei PQC schnell überschritten werden kann. Wie DNSSEC mit PQC Algorithmen umgehen kann, wie das NIST dieses Problem betrachtet und wie es praktisch umgesetzt werden kann, ist die zentrale Fragestellung dieser Bachelorarbeit[26,

27].

Im ersten Kapitel 2.2 wird das DNS Prokoll kurz vorgestellt und dessen Funktionalität, welche für die Arbeit relevant ist. Anschließend wird in 2.3 grundlegend darauf eingegangen wie Quantencomputer funktionieren und was sie von klassischen Computern unterscheidet. Im Hauptteil wird in 3.1 die DNSSEC erweiterung vorgestellt und um welche, für diese Arbeit relevanten, funktionalitäten sie DNS erweitert. Das Kapitel 3.2 stellt einige der PQC Algorithmen vor, die zurzeit im NIST-Auswahlverfahren stehen. Die vorgestellten Algorithmen sind entweder interessant weil sie für DNSSEC geeignet sind, oder weil sie ein gutes Beispiel für eine Klasse von Algorithmen sind, wie z.B. Gitterbasiert (CRYSTALS-Dilithium, FALCON, ...) oder Multivariat (Rainbow, UOV, ...). Im laufe dieser Arbeit wurde ein Proof-of-Concept entwickelt, welches hier in 3.3 vorgestellt wird. Das Proof-of-Concept ist ein umgebauter DNS Server, der die PQC Algorithmen implementiert hat und PQC-DNSKEY nutzt, dadurch lassen sich Paketlimitierungen und TCP-Fallback veranschaulicht zeigen. Ebenso ist durch die Auswertung eines benchmarkings zu sehen, wie sich die verschiedenen Algorithmen in deren Performance unterscheiden. Es wird in folgenden Kapitel 3.4 der Merkle-Tree-Ladder mode vorgestellt, der von der NIST für die Implementierung für eine PQC Lösung für DNSSEC empfohlen wird. Abschließend werden in 4 in einem Fazit die erkenntnisse aus der Arbeit zusammengefasst, eine Sicht der aktuellen Lage von Quantencomputern gegeben und welche Chancen sich durch Quantenkryptografie bieten.

2.2 DNS

Im Internet kommunizieren Computer über IP-Adressen. Da es für Menschen nicht realistisch ist, sich für jeden Computer der angesprochen werden soll, sich die IP-Adresse des Computers zu merken, gibt es das Domain Name System (DNS). DNS ist ein ein System, das dazu da ist, IP-Adressen in Namen umzuwandeln die für Menschbar lesbar und umgänglich sind. Ebenso kann DNS auch Namen in IP-Adressen umwandeln. An einem praktischen Beispiel lässt sich das einfach zeigen. Z.B. steht die IP-Adresse 172.66.147.243 für „cruz.ns.cloudflare.com.“, dies ist ein DNS-Eintrag den man mit „host“ oder „dig“ auflösen kann. Es ist ein wichtiger Dienst um kommunikation im Internet zu ermöglichen, meistens ist es sogar einer der ersten Dienste die überhaupt die Kommunikation im Internet unter Computern ermöglicht.

DNS wurde entworfen möglichst leichtgewichtig zu sein, mit kleinen Paketen und wenig overhead (durch UDP), und dadurch auch geringeren Latenzen. Das DNS Protokoll läuft standartmäßig auf UDP mit Port 53. TPC-fallback ist möglich wenn die Nachrichten wegen der Größe fehlschlagen sollten, es ist aber auch möglich direkt DNS Pakete über TCP zu senden, mit gesetztem Bit[26, 8]. Die UPD Nachrichtengröße ist auf 512 Byte beschränkt, für DNS Nachrichten reicht das eigentlich aus[26][27]. Die Domänen werden wie in 2.1 zu sehen ist, in einer Baumstruktur angeordnet.

Der DNS Baum teilt sich anhand dessen Domänen auf. Die oberste Domäne ist die sogenannte root-Domain und wird mit einem „.“ gekennzeichnet. Unter der root-Domain liegen die Top-Level-Domains (TLD). In 2.1 sind com, de und org die TLDs, es sind immer die Domänen, die unmittelbar unter der root-Domain liegen. Die Knoten darunter, die keine Blätter sind, sind weitere Domänen, wenn sie weitere Kinder haben, wie in 2.1, com, de, org und auch example.com,

dann werden diese als Subdomänen, aus der Sicht ihrer Kinder bezeichnet. Die Blätter werden als „labels“ bezeichnet. Wie die DNS-Server verteilt sind ist unterschiedlich, ihre zuordnung ist rein logisch, Domänen-Server sind verteilte Datenbanksysteme und die einzelnen Computer können unterschiedlich auf der ganzen Welt verteilt sein[16].

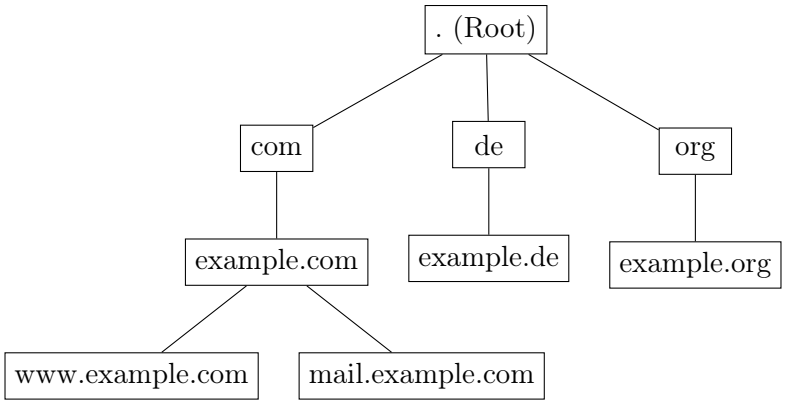


Abbildung 2.1: Beispiel der hierarchischen Struktur des DNS-Namensraums

In 2.1 ist eine mögliche Struktur einer hierarchischen Struktur eines DNS-Namensraumes zu sehen. Die Namensauflösung geschieht von rechts nach links. Die jeweilige Zone kann mehrere labels haben oder wiederrum subdomänen. Im Beispiel von 2.1 haben org und de, jeweils ein label namens example. Das der Name example in beiden Domänen vorkommt, führt zu keinem Konflikt. Trotz dass der Name der gleiche ist, kann unterschieden werden, weil dieser nicht in der selben Domäne ist.

Im Fall von der com Domäne ist example wieder eine subdomäne, die die labels „www“ und „mail“ besitzt.

2.3 Quantencomputer

Ein häufiges Missverständnis von Quantencomputern ist, dass als eine Art Supercomputer gesehen werden, der in der Lage ist, alles was ein herkömmlicher Computer kann zu machen, nur viel schneller. Auch häufig hört man die Erklärung, dass ein Quantencomputer im Gegensatz zu einem traditionellen Computer, nicht sequenziell rechnet, sondern alle berechnungen parallel auszuführen kann. Das ist schon eher korrekt, aber auch noch ungenau.

Quantencomputer sind keine neuen Computer, sie können in der Lage manche Ressourcenlastingen Berechnungen effizienter zu lösen als es ein traditioneller Computer könnte. Sie sind fundamental neue Rechenmodelle. Ein gewöhnlicher Computer funktioniert mit Bits und Bitmanipulationen durch logische Gatter, wie AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR und XNOR. Ein Quantencomputer basiert auf Qubits und benutzt Quantengatter wie das Hadamard-Gatter, zur manipulation der Qubits. Zudem geht ein Quantencomputer anderst vor, bei der Berechnung von Problemen.

Zur Zeit dieser Arbeit, stecken Quantencomputer noch in ihren Kinderschuhen. Es gibt bereits Fortschritte (IBM quantum error-correction code in 2024 [3, 38]) aber noch ist ein praktischer Einsatz von Quantencomputern noch nicht in Sicht. Das Jahr in dem die ersten funktionsfähigen Quantencomputer geben wird, wird als als Y2Q bezeichnet, der genaue Tag als Q-Day.[35]

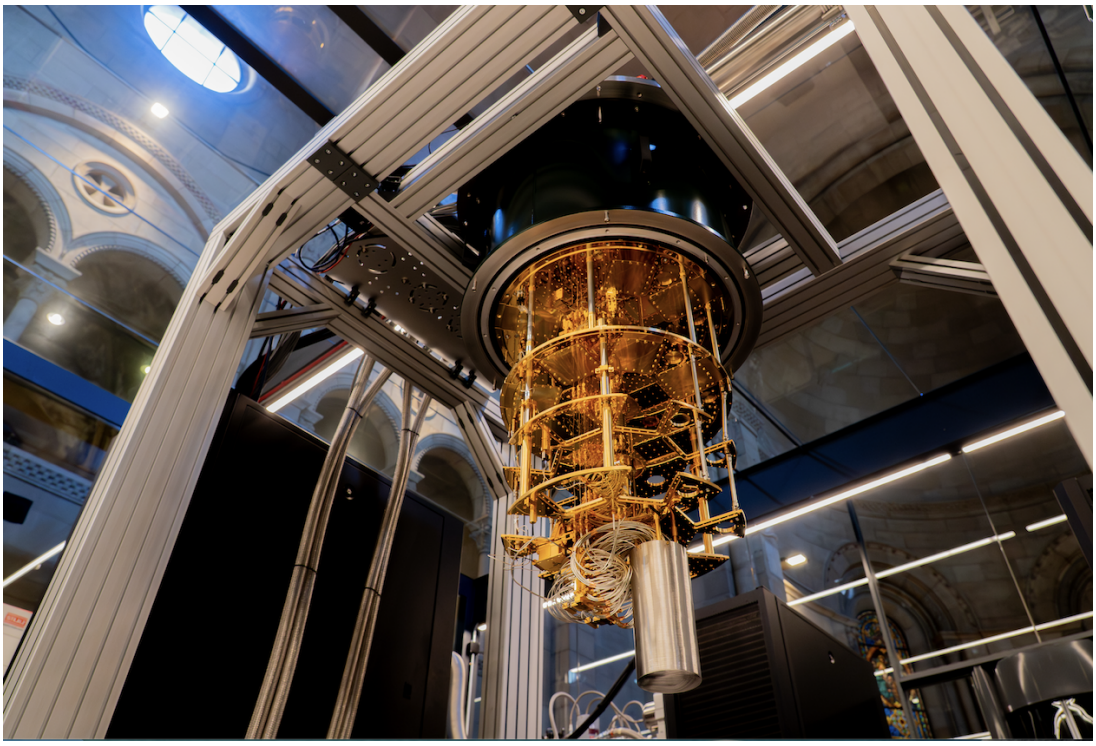


Abbildung 2.2: Analoger 10-qubit Quantencomputer von Barcelona's Supercomputing Center (BSC) [19]

In Abbildung-2.2 ist ein analoger 10-qubit Quantencomputer für 8.5mio € zu sehen, der durch die EU und Spanien finanziert wurde.

2.3.1 Prinzipien von Quantencomputern

Ein Quantencomputer macht sich die Gesetze der Quantenmechanik zu nutze, genauer gesagt Superposition, Quantenverschränkung, Interferenz und Dekohärenz. Um einen Quntencomputer zu betreiben, muss der Prozessor in Themperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt betrieben werden. Der Prozessor, welcher das Herz des Computers ist, ist nur eine kleiner Chip, der Rest der Maschine ist vor allem dazu da, die richtigen Bedingungen zu gewährleisten.

Qubits

Ein klassischer Computer arbeitet mit Bits. Bits können einen festen Wert von null oder eins annehmen. Ein Qubit andererseits, kann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, Zustände von 0 oder 1 annehmen. Ein Qubit wird als linearkombination (siehe Gleichung-2.1) dargestellt mit den Amplituden α und β.

$$|\psi\rangle \;=\; \alpha\,|0\rangle \;+\; \beta\,|1\rangle \tag{2.1}$$

Die Wahrscheinlichkeit für eine null, ist hier der $P(0) \;=\; |\alpha|^2$ und die Wahrscheinlichkeit auf eine eins, $P(1) \;=\; |\beta|^2$. Folgend, ein Beispiel um es zu verdeutlichen. Man stellt das Qubit als Vektor ψ in ket Notation da. Nehmen wir an wir haben für die Amplituden $\alpha = \sqrt{\frac{1}{8}}$ und

$\beta = \sqrt{\frac{7}{8}}$.

$$|\psi\rangle \;=\; (\sqrt{\frac{1}{8}})\,|0\rangle \;+\; (\sqrt{\frac{7}{8}})\,|1\rangle \tag{2.2}$$

Das bedeutet wir haben die Wahrscheinlichkeiten:

$$P(0) \;=\; |\alpha|^2 \;=\; \sqrt{\frac{1}{8}}^2 \;=\; \frac{1}{8} \tag{2.3}$$

$$P(1) \;=\; |\beta|^2 \;=\; \sqrt{\frac{7}{8}}^2 \;=\; \frac{7}{8} \tag{2.4}$$

Die Wahrscheinlichkeiten ergeben in der Summe $|\alpha|^2 + |\beta|^2 \;=\; \sqrt{\frac{1}{8}}^2 + \sqrt{\frac{7}{8}}^2 \;=\; \frac{1}{8} + \frac{7}{8} \;=\; 1.$

Wenn wir mehr als ein Qubit haben, wie hier z.B. 7, können wir damit $2^7 = 128$ Zustände darstellen. Wenn die Zustände eines Qubits von denen eines anderen beeinfluss werden, spricht man davon, dass diese Quantenverschränkt sind.[35]

$$\alpha_0\,|0000000\rangle + \alpha_1\,|0000001\rangle + \cdots + \alpha_{127}\,|1111111\rangle \tag{2.5}$$

Alle Wahrscheinlichkeiten müssen zusammen wieder eins ergeben.

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \cdots + |\alpha_{127}|^2 = 1 \tag{2.6}$$

Man kann sich den Vektor als Punkt im 128-dimensionalem Koordinatensystem darstellen. Durch Quantengatter lassen sich die Zustände manipulieren, dadurch ist es möglich Quantenalgorithmen zu entwerfen.

Eine bekannte Art ein Qubit grafisch darzustellen ist als Bloch-Kugel. Ein Qubit sie in Gleichung-2.1 lässt sich auch in dessen Polarkoordinatendarstellung schreiben, wie in Gleichung-2.7 darstellen.

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)e^{i\varphi_0}|0\rangle + \sin(\theta/2)e^{i\varphi_1}|1\rangle \tag{2.7}$$

[25]

Damit kann man ein Qubit grafisch darstellung und durch verschiedene Operationen, „ein Gefühl dafür entwickeln“ was ein Qubit ist und wie es funktioniert.

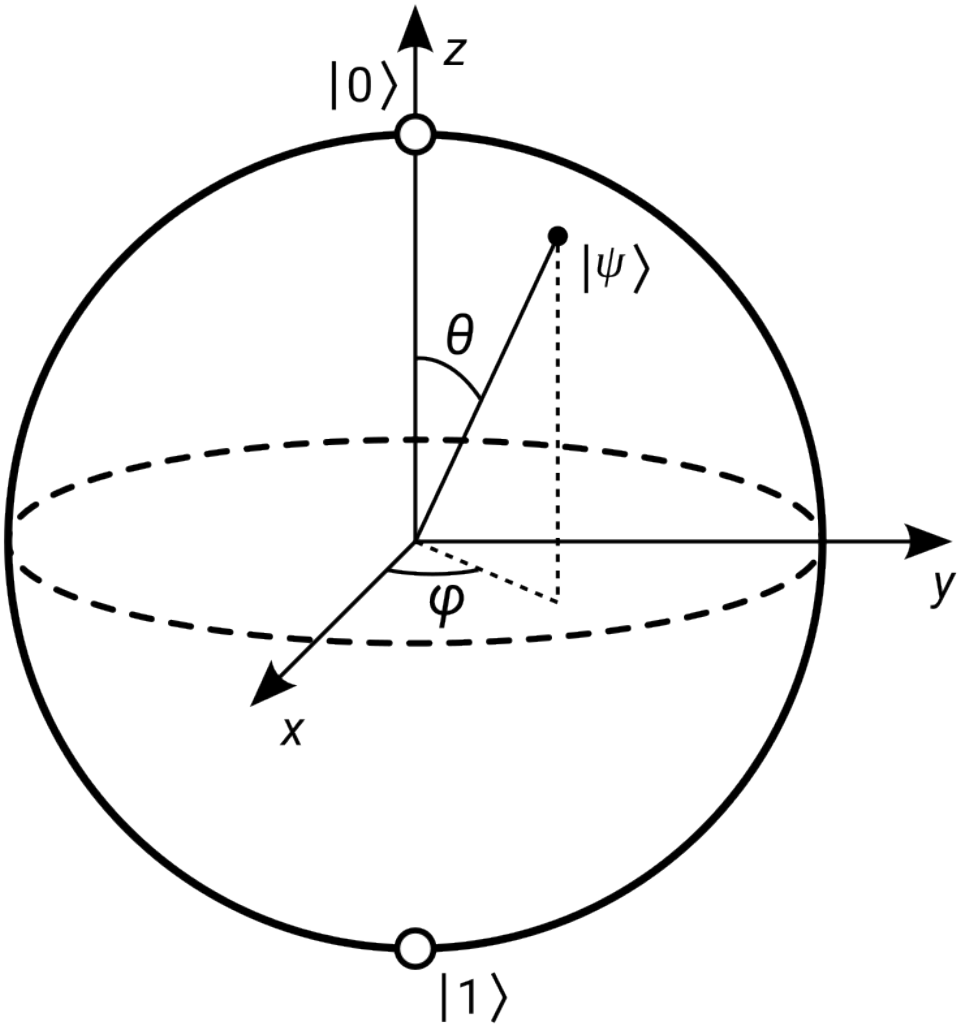


Abbildung 2.3: Grafische Darstellung eines Qubit als Bloch-Kugel. Quelle: `https://fi.wikipedia.org/wiki/Kubitti`[9]

Überlagerung/Superposition

Wie das anschauliche Beispiel von Schrödingers Katze nahelegt, man kann nicht wissen ob die Katze lebendig oder tot ist, solange man nicht nachschaut, das gleiche Prinzip gilt auch bei Qubits. Qubits können einen Zustand als Teilchen oder als Welle haben, solange man diese nicht observiert, haben sie eine Wahrscheinlichkeit eine Welle zu sein und die Gegenwahrscheinlichkeit für ein Teilchen.

Dieses Phänomen der Physik wird als Überlagerung oder Superposition beschrieben. Es macht es Quantencomputern möglich, mittels einer Anzahl n an Qubits, 2^n Zustände abzubilden.

Ein einzelnes Qubit aus Gleichung-2.8 kann 2^1 Zustände $0, 1$ annehmen. Wenn sich dieses Qubit in der Superposition befindet, befindet es sich mit den Amplituden $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ und den dazugehörigen Wahrscheinlichkeiten $|\alpha|^2$ für eins und mit der Gegenwahrscheinlichkeit $|\beta|^2$ für null.

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle \tag{2.8}$$

Der Zustand eines n-Qubit Quantencomputer lässt sich wie in Gleichung-2.9 darstellen.

$$|\psi\rangle = \sum_{k\,=\,0}^{2^n-1} \alpha\,|c_k\rangle \tag{2.9}$$

mit $c \in \mathbb{C}$ als Amplitude und $k \;=\; [0, 2^n - 1]$ in Binärdarstellung der Qubits. Ein n-Qubit Quantencomputer wie in Gleichung-2.9 erzeugt Wellenfunktionen in einem 2^n-dimensionalem komplexen Hilbertraum[7].

Quantenverschränkung

Ein Qubit alleine ist nicht sonderlich nützlich, damit ein Quantencomputer sein volles Potenzial entfalten kann, ist die Quantenverschränkung unerlässlich. Wenn zwei (oder mehrere) Qubits verschränkt sind, bedeutet dass eine Änderung des einen, auch eine Auswirkung auf das Andere hat.

Ein n-Qubit Quantencomputer wie in Gleichung-2.9 ist nur wirklich nützlich wenn die Amplituden auch voneinander abhängig sind. Wenn sich die Amplitude (damit auch die Wahrscheinlichkeit) eines der n-Qubits ändert, beinflusst dies auch die Anderen.

Interferenz

Im Zusammenspiel mit Superposition und Quantenverschränkung, macht dieses Prinzip Quantencomputer zu extrem Leistungsfähigen Rechenmaschinen. Die Rechenpfade die entstehen lassen sich als komplexe Amplituden ausdrücken, die sich wie Wellen verhalten. Diese Amplituden können sich gegenseitig verstärken (konstruktive Interferenz) oder gegenseitig abschwächen (destruktive Interferenz). Damit können sich die Rechenpfade selbst auf den richtigen Weg lenken, die Wahrscheinlichkeit auf einen richtigen Rechenweg wird verstärkt [28].

Dekohärenz

Qubits sind sehr instabil, sie zerfallen leicht aus einer Superposition in einen feste Zustand. Dekohärenz ist der Prozess in dem ein System aus einem Quantenzustand in einen nicht-Quantenzustand zerfällt. Damit Quantencomputer richtig funktionieren, ist es wünschenswert, die Dekohärenz möglichst zu minimieren. Es kann aber auch beabsichtigt sein, z.B. wenn die Messung nach der Manipulation erfolgt, dadurch verfallen die Qubits in einen festen Zustand, der aussagekräftig für die Berechnung ist [15].

3 Hauptteil

3.1 DNS und DNSSEC

Der standart DNS Service ist anfällig gegen eine vielzahl von Angriffen. Z.B. durch manipulation der DNS Pakete lassen sich andere Zielrechner ansteuern als gedacht (Spoofing). Dadurch dass DNS Einträge aus dem Cache lesen kann, um Latenz zu sparen, sind sogenannte Cache Poisoning Angrifffe möglich, bei dem falsche Adressen in den Cache geladen werden, um künftige Anfragen, falsch weiter zuleiten. Ein DNS Cache poisoning Angriff, läuft folgendermaßen ab:

Angreifer schickt einen gefälschten Eintrag Der Angreifer schickt dem DNS-Server einen vermeintlichen Eintrag für eine Website, dieser Eintrag ist aber nicht die richtige Seite, sondern eine vom Angreifer kontrollierte Seite.

Der DNS-Server nimmt diese an Der DNS-Server hat keinen Beweis für die gütligkeit des Eintrags und nimmt diesen einfach an.

Client fragt nach dem Eintrag Der Client frag nach der Adresse für den gefälschten Eintrag. Der Server antwortet mit dem Eintrag aus seinem Cache.

Erfolgreicher Angriff Das Opfer wurde nun auf die Seite des Angreifers gelockt[14].

Um die Authentizität und Integrität der DNS Einträge zu gewährleisten, gibt es die DNS Security Extensions (DNSSEC). Es muss berücksichtigt werden, dass dadurch aber keine Vertraulichkeit der Daten gewährleistet wird und Angriffe wie DNS-Rebinding Angriffe und D(DoS) Angriffe weiterhin möglich sind.

Durch die DNSSEC Erweiterung kommt folgendes hinzu: Zwei öffentliche Schlüssel:

- Key Signing Keys (KSK)
  signieren die DNS-Einträge innerhalb einer Zone
- Zone Signing Keys (ZSK)
  signieren die KSK

Zudem auch neue Ressource Record Typen:

- Resource Record Signature (RRSIG)
- DNS Public Key (DNSKEY)
- Delegation Signer (DS)
- Next Secure (NSEC)

Resource Record Signature (RRSIG)

Dieser Resource Record (RR) enthält die Signaturen über ein bestimmtes RR Set. Die Signatur, die darin gespeichert ist, ist für einen bestimmten Namen und Typ gültig.

```
; <<>> DiG 9.20.26 <<>> example.com RRSIG
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27172
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 5

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;example.com.                    IN      RRSIG

;; ANSWER SECTION:
example.com.            2799    IN      RRSIG   DNSKEY 13 2 3600 20261008174644 2
example.com.            86      IN      RRSIG   AAAA 13 2 300 20260903185217 2026
example.com.            83      IN      RRSIG   A 13 2 300 20260903185214 2026090
example.com.            203     IN      RRSIG   HTTPS 13 2 300 20260903185414 202

;; ADDITIONAL SECTION:
example.com.            83      IN      A       172.66.147.243
example.com.            83      IN      A       104.20.23.154
example.com.            86      IN      AAAA    2606:4700:10::ac42:93f3
example.com.            86      IN      AAAA    2606:4700:10::6814:179a

;; Query time: 22 msec
;; SERVER: 192.168.178.1#53(192.168.178.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 02 19:55:51 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 556
```

Abbildung 3.1: RRSIG von example.com

In Abbildung-3.1 ist der Output von **dig example.com RRSIG** zu sehen. Das ist ein RRSIG Eintrag der Domäne example.com.

DNS Public Key (DNSKEY)

Der öffentliche Schlüssel für die Zone. Mit diesem RR kann der Resolver die digitalen Signaturen der Zone prüfen. Dieser Eintrag speichert einen Schlüssel und keine Signatur, anderst als RRSIG. Für untergeordnete Zonen wird dieser Eintrag als child DNSKEY (CDNSKEY) bezeichnet.

Delegation Signer (DS)

Verknüpft eine delegierte Kindzone mit der übergeordneten Zone. Es ist ein RR der zum Schützen Delegierung verwendet wird. Es gibt diesen RR auch für untergeordnete Delegierungssignaturgeber, sog. child delegation signer (CDS).

Next Secure (NSEC)

NSEC ist ein Beweis der nicht-existenz einer Zone oder eines Domänennamens. Er verhindert einen Angriff durch Zonenaufzählungen. Die neuste Version des NSEC ist durch RFC 9824 [23] beschrieben [11, 13, 12, 14].

Signatur Algorithmen für DNSSEC

Durch diese Erweiterungen von DNSSEC ist eine vergrößerung der UDP Pakete (Extension Mechanisms for DNS (EDNS0)) notwendig.[41] von DNNSEC werden die Algorithmen aus Abbildung-3.1 derzeit unterstützt.[32]

Signatur Algorithmus	DNSSEC Code	Länge öffentlicher Schlüssel (in Bits)	Signatur Länge (in Bits)
RSA mit SHA-256	8	≥ 2048	$\approx 2050 - 4100$
ECDSA P-256 mit SHA-256	13	256	512
ECDSA P-384 mit SHA-384	14	384	768
Ed225516	15	256	512
Ed448	16	456	912

Tabelle 3.1: von DNSSEC Unterstützte Signatur Algorithmen

Wie aus Abbildung-3.1 anhand des DNS Code 13 entnehmen kann wird, in diesem Paket, ECDSA P-256 mit SHA-256 als Signatur Algorithmus verwendet.

3.1.1 Upgrade auf PQC

Die klassischen Signatur Algorithmen haben bereits große Schlüssel- und Signaturlängen und DNSSEC benötigt eine Erweiterung der UDP Pakete.[41] Die Post-Quantum Signatur Algorithmen gehen teilweise bereits in den KB Bereich. Zum Vergleich in Abbildung-3.2, die derzeitigen Algorithmen aus dem Runde 3 NIST Standartisierungverfahren für Digitale Signaturen.

PQC- Algorithmus	Typ	Öffentlicher Schlüssel Länge	Signatur Länge
CRISTALS-DILITHIUM2	Gitterbasiert	1312 Bytes	2420 Bytes
CRISTALS-DILITHIUM3	Gitterbasiert	1952 Bytes	3293 Bytes
CRISTALS-DILITHIUM5	Gitterbasiert	2592 Bytes	4595 Bytes
FALCON-512	Gitterbasiert NTRU	897 Bytes	666 Bytes
FALCON-1024	Gitterbasiert NTRU	1793 Bytes	1280 Bytes
Rainbow Level 1	multivariat	157.8 kB	528 Bit
Rainbow Level 3	multivariat	861.4 kB	1312 Bit
Rainbow Level 5	multivariat	1885.4 kB	1632 Bit
Cyclic Rainbow Level 1	multivariat	58.8 kB	528 Bit
Cyclic Rainbow Level 3	multivariat	258.4 kB	1312 Bit
Cyclic Rainbow Level 5	multivariat	523.5 kB	1696 Bit

Tabelle 3.2: NIST PQC Standarts

Wie in Abbildung-3.2 zu sehen ist, sprengen bereits die kleinsten Signatur- und Schlüssellängen den Rahmen von einfachen UDP Paketen.[2, 6, 36, 17]

Sicherheits Level	Vergleich	Angriffsverfahren	Ressistenz gegen Quantencomputer
1	$\geq$ AES128	vollständige Schlüsselsuche	schwach
2	$\geq$ SHA256	Kollisionsangriff	stark
3	$\geq$ AES192	vollständige Schlüsselsuche	stärker als Level 1 oder 2
4	$\geq$ SHA384	Kollisionsangriff	sehr stark
5	$\geq$ AES256	vollständige Schlüsselsuche	stärkste Ressistenz

Tabelle 3.3: NIST Sicherheitslevel für PQC-Verfahren

3.2 Quantenalgorithmen

Durch die mögliche Bedrohung von Quantencomputern in der Zukunft, werden neue Kryptographische Verfahren standartisiert. Das NIST hat dabei fünf Sicherheitsstufen definiert als Referenz welches Niveau für die Algorithmen zu erbringen ist. Die Sicherheitsstufen und deren Referenz sind in Abbildung-3.3 zu sehen[39].

3.2.1 Der Umstieg von derzeitigen Digitalen Signaturen zu PQC

Die heutigen Digitalen Signaturen ((EC)DSA, (EC)ElGamal) basieren auf dem diskreten Logarithmus Problem oder bei RSA auf der schwierigkeit des faktorisierens großer Semi-Primzahlen in dessen Primfaktoren. RSA hat den Vorteil, dass die verschlüsselung und die Signatur sich nicht stark von einander unterscheiden.[30]

Die Verfahren aus dem NIST-Auswahlprozess haben längere Signaturen und nicht so einfach wie RSA. Der Signatur- und Verschlüsselungsalgorithmus unterscheiden sich stärker voneinander. Für DNSSEC sind nur die Signaturen interessant.

3.2.2 NIST Auswahlprozess für Digitale Signaturen

Zur Zeit dieser Arbeit befindet sich der NIST Auswahlprozess in der x-ten Runde, zur Auswahl für den Digitalen Signatur Standart, stehen momentan CRYSTALS-Dilithium, FALCON und Rainbow.

Crystals-Dilithium

Das von der NIST favorisierte Verfahren, es wurde unter anderem von Deutschen Kryptographen entwickelt und basiert auf der schwierigkeit den nächsten Gitterpunkt zu einem Punkt in einem Hochdimensionalem Gitter zu finden. Es wird ein Gleichungssystem aufgestellt für das eine Lösung mit kleinen Zahlen gefunden werden muss. Es basiert auf dem Short Integer Solution (SIS) Problem. Das Gleichungssystem, welches auch der öffentliche Schlüssel ist, enthält zudem kleine Fehler. Der private Schlüssel ist die Lösung dieses Gleichungssystems. Um aus der Einwegfunktion (aufstellen eines fehlerhaftes Gleichungssystems) ein valides Kryptosystem zu bauen, wird die sog. Fiat-Shamir Funktion angewandt. Wenn die Einwegfunktion sich auch mit Quantencomputern nicht effizient lösen lässt, ist das Verfahren durch die Fiat-Shamir-Transformation Quanten sicher.[33, 34]

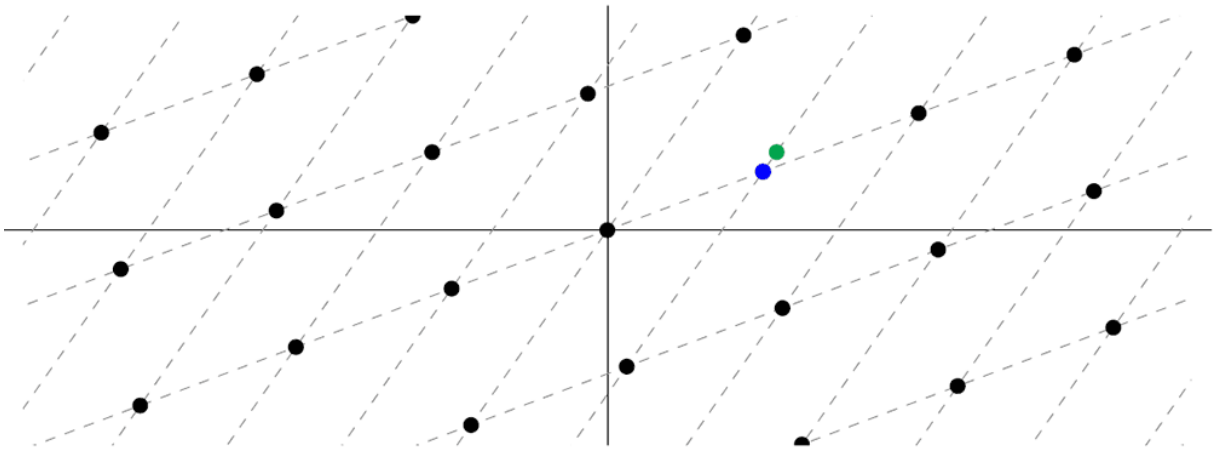


Abbildung 3.2: 2-dimensionales Gitter mit einem Punkt und dem nächstgelegenen Gitterpunkt. Quelle: `https://1000children.org/lattice-cryptography-example-overview-of-lattice-based-cryptography/`

Abbildung 3.2 zeigt das SIS-Problem in einem zweidimensionalen Gitter. Von dem grünen Punkt aus soll der nächstgelegene Gitterpunkt (in blau dargestellt) gefunden werden. Es muss ein höherdimensionales Gitter und eine schlechte Basis verwendet werden, damit das Problem schwer genug ist[34].

FALCON

Fast-Fourier **L**attice-based **Co**mpact Signatures over **N**TRU, kurz FALCON. Das einzige dieser Kryptosystem, welches mit Gleitkommzahlen rechnet. Es basiert auch auf dem Short Integer Solution (SIS) Problem über NTRU Gittern. FALCON gilt aufgrund von Gleitkommazahlen, rekursiven Funktionen und mehreren diskreten Gaussverteilungen als schwerig zu implementieren. FALCON hat den Vorteil, dass es kleine Signaturen und öffentliche Schlüssel hat und das es schneller im verifizieren ist. Unter anderem nutzt es die Fast-Fourier-Transformation mit einer Superlinearen Laufzeitkomplexität von $O(n \log n)$ anstelle der Fourier-Transformation mit einer quadratischen Laufzeitkomplexität $O(n^2)$.[29, 40] Crystals-Dilithium und FALCON nutzen zur Verifikation „Fiat-Shamir with aborts“, welches ein challenge-response Verfahren ist[4].

Rainbow

Rainbow ist ein multivariates Polynomiales Kryptosystem, welches eine Generalisierung des Oil and Vinegar scheme (UOV) ist. Das unterliegende Problem ist, dass ein multivariates Gleichungssystem von Polynomen über einem endlichen Feld ein NP-schweres Problem ist. Ein Gleichungssystem wie das folgende (aus serious cryptography[15]) mit vier unbekannten ist gegeben, um es

zu lösen müssen alle vier unbekannten x_1, x_2, x_3, x_4 gefunden werden.

$$
\begin{aligned}
x_1x_2 \;+\; x_3x_4 \;+\; x_2 \;&=\; 1 \\
x_1x_3 \;+\; x_1x_4 \;+\; x_2x_3 \;&=\; 12 \\
x_1^2 \;+\; x_3^2 \;+\; x_4 \;&=\; 4 \\
x_2x_3 \;+\; x_2x_4 \;+\; x_1\,x_4 \;&=\; 0
\end{aligned}
$$

Solch ein Gleichungssystem zu lösen ist NP-schwer und lässt sich auch mit Quantencomputern nicht effizient lösen. Multivariate Kryptosysteme wurden bereits öfters gebrochen, trotz der Annahme sicher zu sein und die Berechnungen sich oft auch ressourcen lastig, auch wenn die Signaturen eher kurz sind, was dazu führt, dass der Einsatz dieser Systeme in der Praxis recht selten ist[15]. Das Rainbow kryptosystem wird beschrieben als eine mehrschichtige oil-and-vinegar konstruktion und dessen generalisierung[20].

3.2.3 weitere PQC-Signatur-Verfahren

Hash-basierte Signaturen bauen auf der Sicherheit von Hash-Funktionen auf.

3.3 Proof-of-Concept: Performance testing der PQC-Algorithmen

Als Proof-of-Concept wurde mit der open-source Bibliothek liboqs (`https://github.com/open-quantum-safe/liboqs`) pqc in den DNS Server powerDNS (`https://github.com/PowerDNS/pdns`) integriert und dessen Performance gemessen. Die Implementierung dieser des PoC und des benchmarkings wurde mit Hilfe des LLM Kimi-K3 geschrieben [10]. Das PoC ist ein Fork des powerDNS Servers. Es wurde eine neue Datei „oqssigners.cc“ erstellt, sie bietet ein template für die PQC-Algorithmen. Die Datei dnssec.hh wurde um die enum-Werte 240-245 ergäänzt. Die Dateien dbdnsseckeeper.cc und dnssecinfra.cc wurden angepasst, damit die Bits-default (128, NIST-Level 1) verfügbar sind. Noch zusätzlich wurden weitere Autotools hinzugefügt um die verwendung der neuen Algorithmen zu ermöglichen.

Die Signaturverfahren von DNSSEC wurden um folgende erweitert:

Algorithmus	ID	Security (Bit)	Länge öffentlicher Schlüssel (Byte)	Länge Signatur (Byte)
FALCON512	240	128	897	656
MAYO1	241	128	1456	464
SNOVAIK	242	128	376	528
MQOM3GF16	243	128	64	3316
SLHDSASHA2128S	244	128	32	7856
CROSSRSDP128	245	128	77	13152

Tabelle 3.4: PQC-Algorithmen im PoC

Die ID-Nummern wurden nach den freien Nummern der IANA gewählt. Das UOV-Verfahren kann nicht praktisch verwendet werden, weil der public key den Rahmen eines DNSKEY-Records (RDATA-Maximum: 65535 Byte) sprengt mit seinen 412KB. Manche dieser Verfahren liegen, mit der göße des öffentlichen Schlüssels, noch in der größenordnung, welches UDP zulässt, wie FAL-

CON. Für CROSS z.B. ist TCP-fallback notwendig. Für das PoC wurde die minimalen Sicherheitsniveaus verwendet, die annahme ist, dass der Time-to-Live (TTL) Wert für einen DNSKEY, wie in Abbildung-3.1 von unter einer Stunde, einem Angriff standhalten sollte. Auch die geringste Sicherheitsstufe sollte bei einem modernen Kryptografischen Algorithmus hier standhalten.

Durch benchmarking der einzelnen Algorithmen, eines Ressource Record, für jeweils keypair, signieren und verifizieren für 100 iterationen, haben sich die Messwerte ergeben.

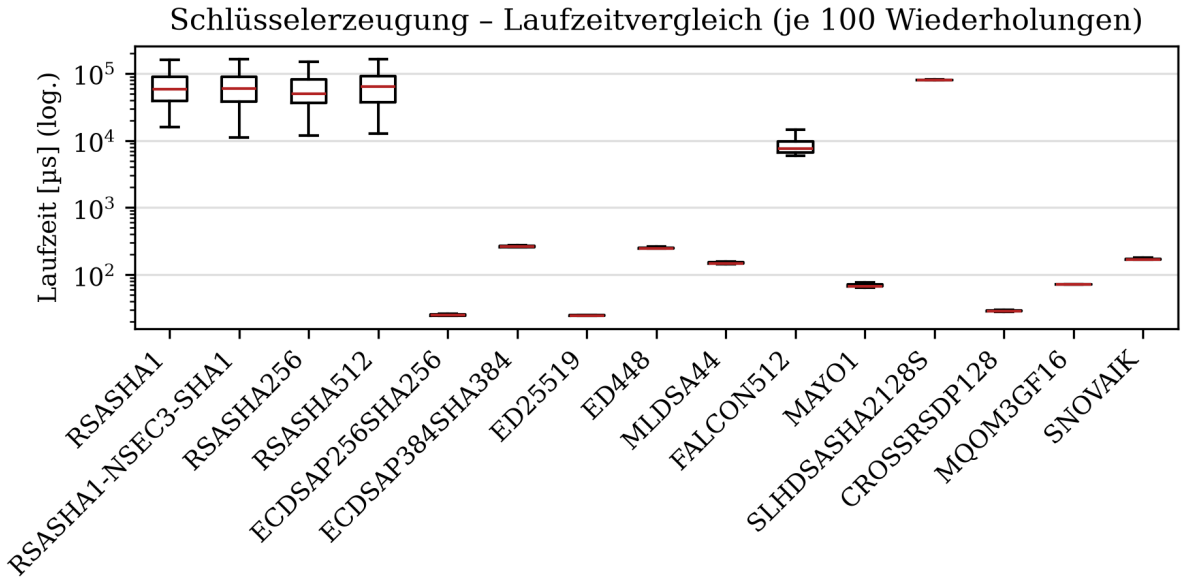


Tabelle 3.5: Auswertung von keypair im Laufzeitvergleich

Zu beachten ist, dass wegen der starken Unterschiede in den Messergebnissen, eine logarithmische Skala erforderlich ist. In Abbildung-3.5 lässt sich ablesen, dass die Laufzeit für die klassischen Verfahren die deutlich längste Laufzeit für keypair haben. Ebenso haben sie eine signifikant höhere Standartabweichung im Gegensatz zu den PQC-Signaturverfahren. Die längste Laufzeit hat allerdings SLHDSASHA2128S bei Keypair/Schlüsselerzeugung, mit 71496.01 µs im Mittel σ^2 gefolgt von RSASHA512 mit 71496.01 µs. Was sich anhand der Boxplots gut ablesen lässt, ist das die klassischen Verfahren auch im unteren Berecih noch neben SLHDSASHA2128S die längsten Laufzeiten haben. Mit Abstand hat danach, hat FALCON512 die längste Laufzeit. Die Schnellsten Verfahren sind die Elliptische Kurven Varianten und der schnellste ist ED25519, was nicht überrascht, da dieser extra auf geschwindigkeit ausgelegt ist.

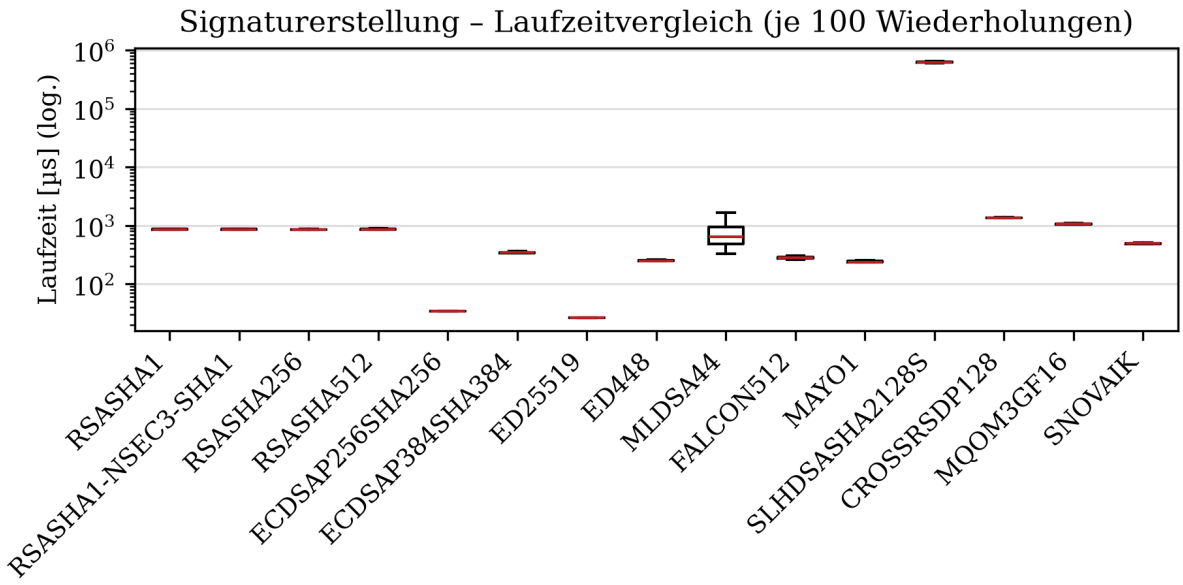


Tabelle 3.6: Auswertung der Signaturerstellung im Laufzeitvergleich

Auf den ersten Blick lässt sich in Abbildung-3.6 die deutlich geringere Streuung im Gegensatz zu Abbildung-3.5 sehen. Bis auf ML-DSA44 liegt hier nur geringe Streuung vor. Unter den Post-quanten Verfahren sind , FALCON512, MAYO1, SNOVAIK, teilweise ML-DSA44 und MQOM3GF16 (annähern) so effizient wie die RSA Varianten. Ebenso wie bei der Schlüsselerzeugung, siehe Abbildung-3.5, ist SLHDSASHA2128S, exponentiell langsamer als die restlichen Verfahren.

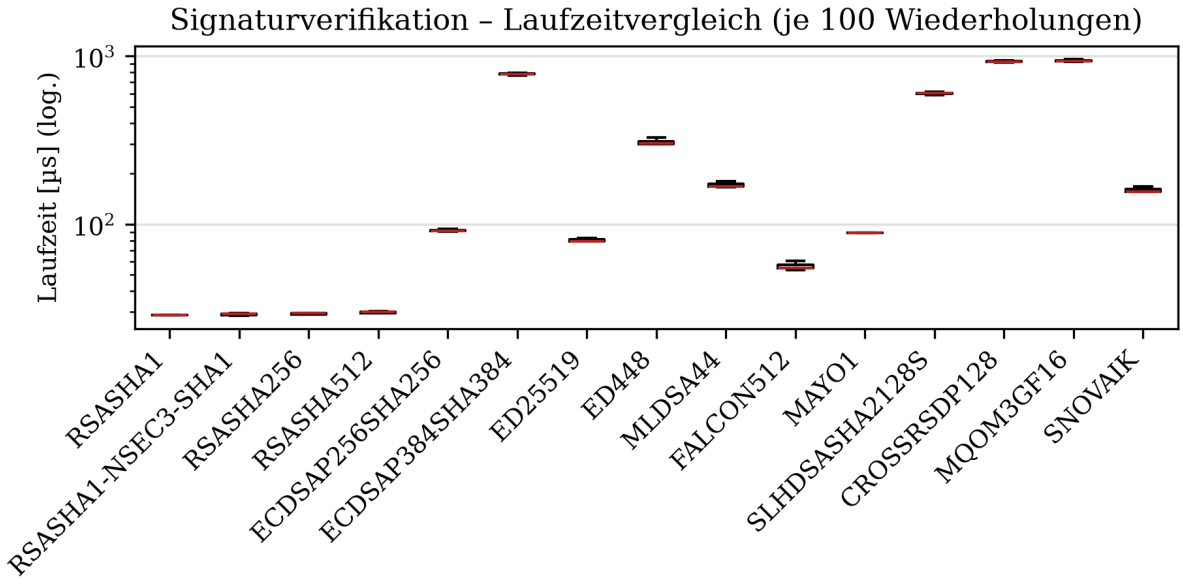


Tabelle 3.7: Auswertung der Verifikation im Laufzeitvergleich

Was Signaturverifikation angeht ist RSA weit vorne. Die beste Alternative ist FALCON, welches immer noch exponentiell schlechter ist, mit deutlich höherer Standartabweichung. Die Elliptischen Kurven Verfahren sind hier vergleichsweise deutlich langsamer als zur Schlüsselerzeugung und Signatur.

Für DNSSEC speziell sind nicht alle Laufzeiten gleichwichtig. Einen Schlüssel muss der Herausgeber selbst erzeugen, er ist schließlich die „Person“, die dessen Identität beweisen muss. Ebenso ist das Signieren etwas, das durch offline signing geschehen kann. Was wirklich wichtig für den DNS service ist, ist dass die Signaturen effizient von DNS Dienst verfiziert werden können. Ebenso sind auch die Größen von privatem/öffentlichem- Schlüssel und Signatur. In dieser Hinsicht ist SLHDSASHA2128S in jeder Hinsicht der schlechteste Wahl, hashbasierte Verfahren haben den Vorteil dass sie auf der bekannten Sicherheit von Hashverfahren basieren[15], sind aber für DNSSEC der falsche Einsatz.

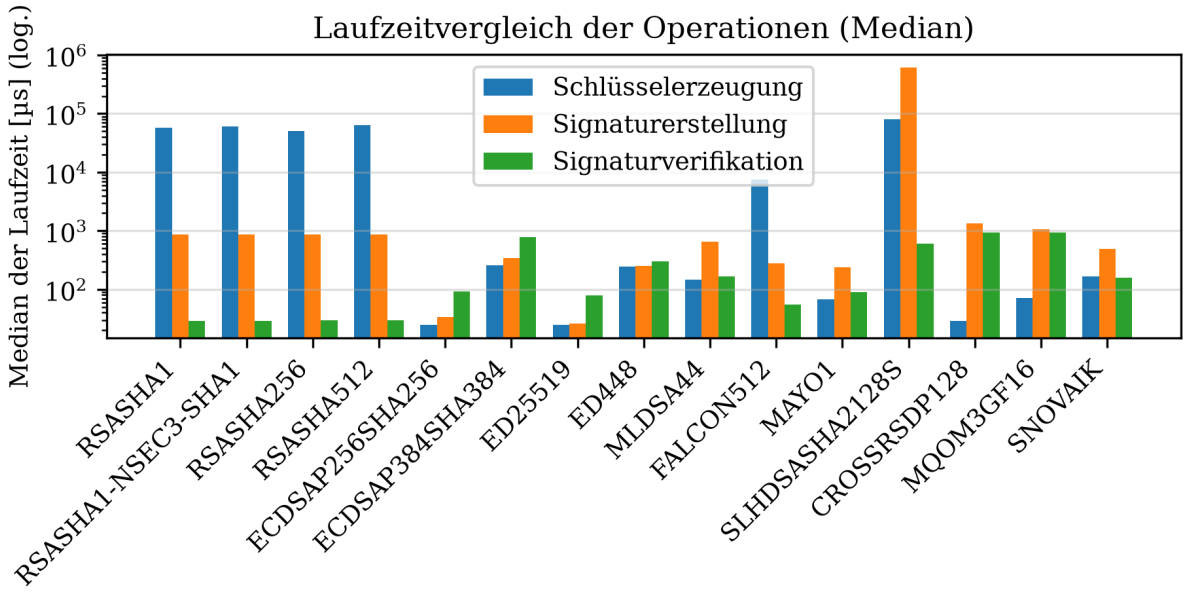


Tabelle 3.8: Median der unterschiedlichen Algorithmen

Trotz dass SLHDSASHA2128S konsistent in Schlüsselerzeugung, Signieren und in Verifikation ist, sind die Laufzeiten im Vergleich zu allen anderen viel schlechter, wenn nicht die größe der Schlüssel den Algorithmus als Wahl für DNSSEC im vornherein ausschließt. CROSSRSDP128 und MQOM3GF16 liegen bei der Laufzeit für Verifikation stehen sogar noch schlechter als SLHDSASHA2128S da. Unter berücksichtigung der Schlüssel/Signatur- größen, der priorisierung von signaturerstellung und besonders der Signaturverfikation, sind die Algorithmen, die noch in Frage kommen:

- ML-DSA44
- FALCON512
- MAYO1
- SNOVAIK

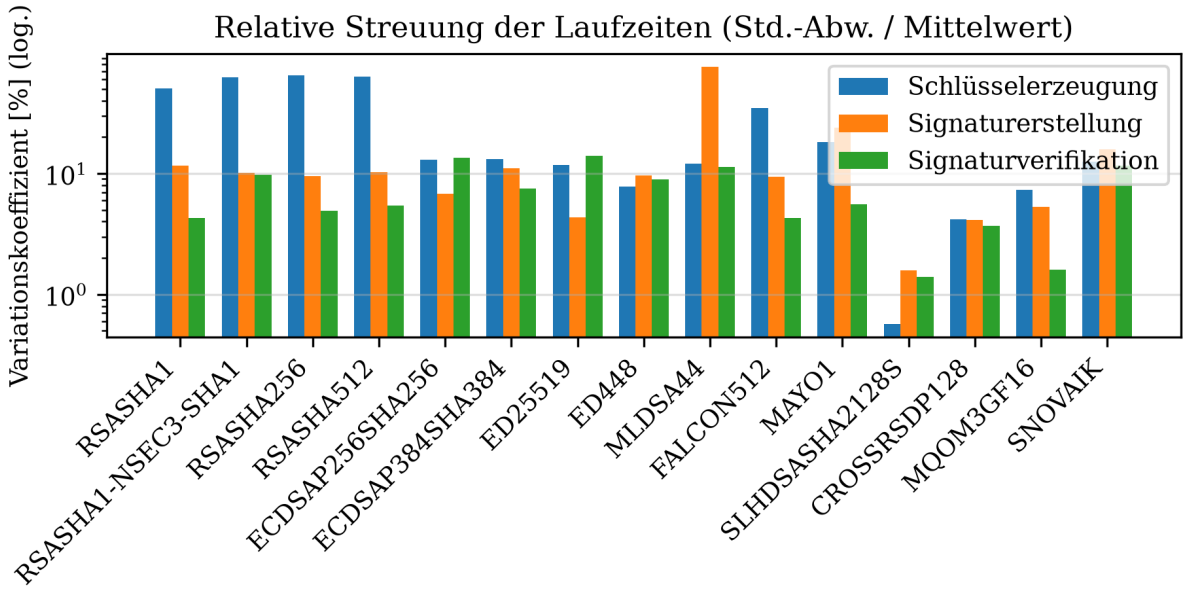


Tabelle 3.9: Variation der unterschiedlichen Algorithmen

Die Standartabweichung ist wichtig zu betrachten. Falls ein Algorithmus im Median effizient ist, aber dazu neigt stark auszuschlagen, kann das häufig Performance kosten verursachen. Das ist die einzige im PoC betrachtete Kategorie, in der SLHDSASHA2128S gute Messwerte zeigt, anhand der anderen Messwerte, ist dieser aber bereits als Kriterium ausgeschlossen. Die PQ-Signaturverfahren, die noch zu berücksichtigen sind, ML-DSA44, FALCON512, MAYO1 und SNOVAIK, haben folgende Ergebnisse.

ML-DSA44 hat zur Signaturerstellung deutlich die höchte Abweichung, die Verfikation gehört ebenso zu den höchsten. Wie in Abbildung-3.9 deutlich wird, hat ML-DSA44 auch deutlich die höchte Abweichung, nicht zur unter post-quanten Verfahren. Dennoch ist auch die maximale Abweichung noch totellierbar. Ebenso ist die Verfikation die höchste Standartabweichung unter den vier. Dennoch akzeptabel, aus Abbildung-3.6 lässt sich entnehmen, dass auch der worst-case noch gut ist.

FALCON512 hatdie geringste Abweichung in der Signaturerstellung und in Verfikation. FALCON512 ist somit nicht nur das Verfahren, welches die geringe Performance einbüsungen bringt, sondern mit Signatur- und Schlüsselgröße lässt es sich auch weiterhin über UDP nutzen.

MAYO1 liegt unter den vier Verfahren zwischen ML-DSA44 und FALCON512 was Abweichung angeht. Mit vergleichweise kurzen Schlüssel- und Signaturlängen, ist es eine möglicherweise eine interessante alternative zu klassische Verfahren.

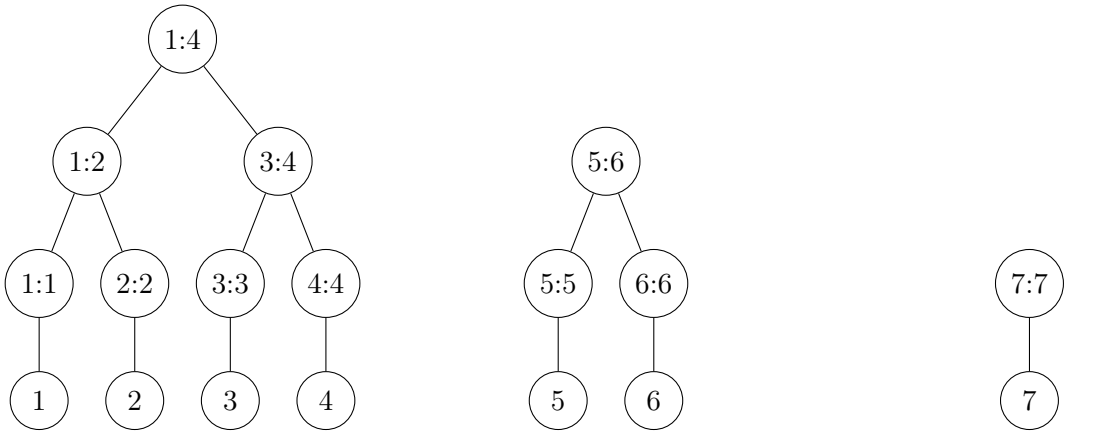
SNOVAIK hat im Vergleich zu FALCON512, geringe Laufzeiten aber dafür mehr Abweichung, bis auf Schlüsselerzeugung, was aber für DNSSEC nicht so wichtig ist.

3.4 Merkle Tree Ladder (MTL) Modus

Anstelle davon jede Nachricht einzeln zu signieren, kann man die Nachrichten auch als, fortschreitende Folge von Nachrichten betrachten. Das ist die Idee des MTL-Modus.

Nicht jede neue Nachricht wird mit einem PQC-Algorithmus wie ML-DSA oder SLH-DSA signiert. Es werden Nachrichten, jeh nach deren Anzahl in einem Baum „Rung“ angeordnet. Die Bäume ergeben zusammen die „Ladder“. Diese Ladder wird dann mit einem Algorithmus wie ML-DSA signiert. Der Baum verwendet für Nachrichten eine PQC-sichere Hashfunktion mit dieser die Knoten der Nachrichten signiert werden.[21] Die „Ladder“, die aus den einzelnen Bäumen besteht, wird dann nach einer bestimmten Anzahl an Nachrichten mit dem PQC-Algorithmus signiert. Insgesamt verringert das der Aufwand zum Signieren deutlich, durch das hashen und es bleibt post-quanten-sicher.

Folgendes Beispiel, behandelt den Fall, dass es sich um sieben Nachrichten handelt. Die Anzahl der Nachrichten wird in Binär umgewandelt, die Binärstellung gibt an wie viele Bäume es sind und wie groß sie sind. Als Bespiel werden sieben Nachrichten in einen Baum zusammengeführt. Durch die Umwandlung in Binär lässt sich ablesen $7_{10} = 111_2$, es sind drei Bits gesetzt, demnach gibt es drei Bäume. Das Höchstwärtige Bit ist vier, demnach enthält dieser Baum vier Elemente, der nächstgrößte Baum hat zwei Elemente und das letzte Bit gibt ein Element an. Für sieben Nachrichten sehen die Bäume, nach eigener Darstellung, folgendermaßen aus:



(a) Baum 100 (b) Baum 010 (c) Baum 001

Abbildung 3.3: Binärbaume des Merkle-Baumes für sieben Nachrichten

Unterstützte Hash Funktionen sind aus der SHAKE oder SHA2 Familie.[22] Es werden folgende Hashes h für die Knoten und Blätter mit der Hashfunktion H berechnet:

$$h_1 = H(1);\ h_2 = H(2);\ h_3 = H(3);\ h_4 = H(4);\ h_5 = H(5);\ h_6 = H(6);\ h_7 = H(7) \tag{3.1}$$

$$h_{1:2} = H(h_1||h_2);\ h_{3:4} = H(h_3||h_4);\ h_{5:6} = H(h_5||h_6);\ h_{7:7} = H(7) \tag{3.2}$$

[18]

Die Ladder Λ_7 sieht so aus:

Die Ladder wird dann mit einer PQC-Signatur σ wie ML-DSA oder SLH-DSA signiert. Die Signatur $\sigma(\Lambda_N)$ wird nach N Nachrichten ausgeführt, nicht nach jeder einzelnen, weil dann wäre keine Performance verbesserung vorhanden. Wenn eine weitere Nachricht aufgenommen wird,

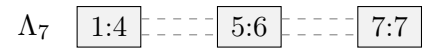


Abbildung 3.4: Ladder für sieben Nachrichten

erhöht sich die Gesammtzahl auf acht. Dann ändert sich die Baumstruktur mit $8_{10} = 1000_2$ folgendermaßen:

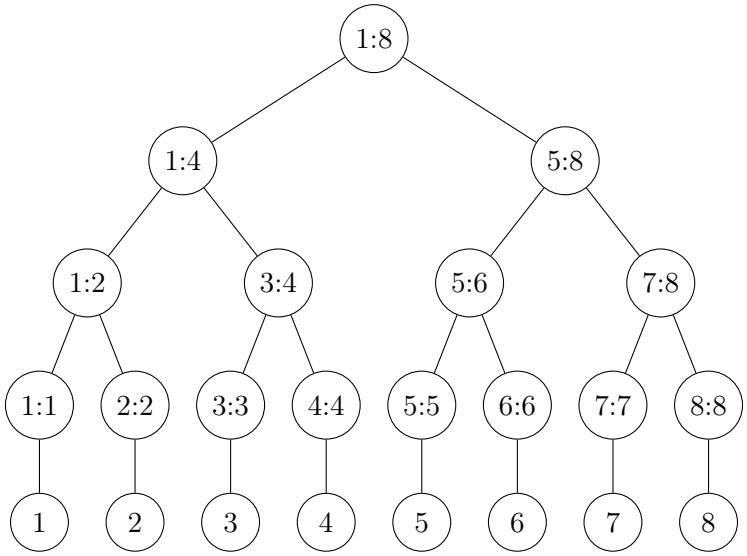


Abbildung 3.5: Binärbaum für acht Nachrichten

Hashes werden berechnet:

$$h_8 = H(h_8) \tag{3.3}$$

$$h_{7:8} = H(h_8);\ h_{5:8} = H(h_{5:6}||h_{7:8})\ h_{1:8} = H(h_{1:4}||h_{5:8}) \tag{3.4}$$

Die Ladder Λ_8 sieht nun so aus:



Abbildung 3.6: Ladder für acht Nachrichten

Die Hashes müssen nicht alle neu berechnet werden, nur diejenigen die betroffen sind. Die Berechnungen der Hashes und der Signatur sind hier vereinfacht dargestellt, das Prinzip ist aber dass durch zusätzliche Nachrichten nicht alles neu berechnet werden muss und die Berechnungen der Hashfunktionen sind performanter als die Signatur.

Die Merkle-Tree-Ladder besteht aus einem Wald von Binärbaumen, die Baume können aber nicht genau die Domänen abbilden. Folgend, ein Beweis durch wiederspruch, dass eine Domäne nicht immer durch einen Merkle-Tree abgebildet werden kann.

Satz 1. *Ein gültiger DNS-Domänenbaum kann immer durch einen Merkle-Tree abgebildet werden.*

Beweis. Angenommen, die Aussage des Satzes gelte. Dann müsste jeder DNS-Domänenbaum einem Merkle-Tree (Rung) entsprechen. Ein Baum eines Merkle-Trees, auch „Rung“ genannt, ist

entweder ein perfekter Binärbaum oder ein einzelnes Blatt. Um ein perfekter Binärbaum zu sein, gilt ein Baum hat $|V|$ Knoten und $|V| = 2^{n+1} - 1$, mit $n \in \mathbb{N}_0$ als höhe[5, 24].

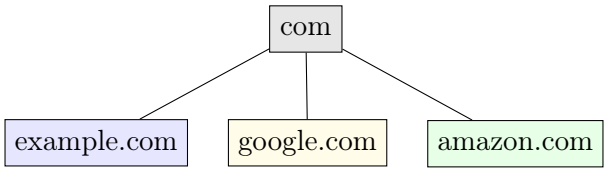


Abbildung 3.7: Gültiger DNS-Domänenbaum einer Domäne/Wurzel mit drei labels/Kindern

Ein gültiger DNS-Domänenbaum in Abbildung-3.7 mit $n = 1$ und $|V| = 4$, somit $|V| \neq 2^{n+1} - 1 = 3$.

Der Baum besteht nicht aus einem einzelnen Blatt: $|V| = 4 \neq 1$.

Somit ist der Baum in Abbildung-3.7 kein gültiger Rung. □

Die Struktur der Merkle-Tree-Ladder entsteht nach der Anzahl von Nachrichten, die darin liegen, sie entspricht nicht der der (Sub-) Domäne.

4 Fazit

Hier steht die Zusammenfassung und das Fazit

Literaturverzeichnis

[1] 6. Advanced Configurations — BIND 9 9.20.29 documentation. https://bind9.readthedocs.io/en/v9.20.29/chapter6.html#dynamic-update.

[2] Falcon. https://falcon-sign.info/.

[3] Landmark IBM error correction paper on Nature cover | IBM Quantum Computing Blog. https://www.ibm.com/quantum/blog/nature-qldpc-error-correction.

[4] Lattice Signatures: Fiat-Shamir Intuition. https://www.nccgroup.com/research/building-intuition-for-lattice-based-signatures-part-2-fiat-shamir-with-aborts.

[5] Perfect binary tree. https://xlinux.nist.gov/dads/HTML/perfectBinaryTree.html.

[6] PQCRainbow. https://www.pqcrainbow.org/.

[7] Quantum computation of complex systems. https://arxiv.org/html/2211.16910v1.

[8] Service Name and Transport Protocol Port Number Registry. https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers?&page=2.

[9] Kubitti. *Wikipedia*, September 2026.

[10] Moonshotai/Kimi-K3 · Hugging Face. https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K3, July 2026.

[11] R. Arends, R. Austein, M. Larson, D. Massey, and S. Rose. DNS Security Introduction and Requirements. Request for Comments RFC 4033, Internet Engineering Task Force, March 2005.

[12] R. Arends, R. Austein, M. Larson, D. Massey, and S. Rose. Protocol Modifications for the DNS Security Extensions. Request for Comments RFC 4035, Internet Engineering Task Force, March 2005.

[13] R. Arends, R. Austein, M. Larson, D. Massey, and S. Rose. Resource Records for the DNS Security Extensions. Request for Comments RFC 4034, Internet Engineering Task Force, March 2005.

[14] asudbring. Übersicht über DNSSEC: Azure Public DNS. https://learn.microsoft.com/de-de/azure/dns/dnssec.

[15] Jean-Philippe Aumasson. *Serious Cryptography: A Practical Introduction to Modern Encryption*. No Starch Press, San Francisco, 2018.

[16] Christian Baun. *Computernetze kompakt: eine praxisorientierte Einführung für Studium und Beruf*. IT kompakt. Springer Vieweg, Wiesbaden, 7. auflage edition, 2025.

[17] Information Technology Laboratory Computer Security Division. Round 3 Submissions - Post-Quantum Cryptography | CSRC | CSRC. https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization/round-3-submissions, January 2017.

[18] David A. Cooper, Daniel C. Apon, Quynh H. Dang, Michael S. Davidson, Morris J. Dworkin, and Carl A. Miller. Recommendation for Stateful Hash-Based Signature Schemes. Technical report, National Institute of Standards and Technology, October 2020.

[19] Quantum Daily. Qilimanjaro Inaugurates an Analog Quantum Computer at Barcelona Supercomputing Center. https://quantumnews.in/article/quantum-computing/qilimanjaro-inaugurates-analog-quantum-computer-barcelona-supercomputing-center, May 2026.

[20] Jintai Ding and Dieter Schmidt. Rainbow, a New Multivariable Polynomial Signature Scheme. In David Hutchison, Takeo Kanade, Josef Kittler, Jon M. Kleinberg, Friedemann Mattern, John C. Mitchell, Moni Naor, Oscar Nierstrasz, C. Pandu Rangan, Bernhard Steffen, Madhu Sudan, Demetri Terzopoulos, Dough Tygar, Moshe Y. Vardi, Gerhard Weikum, John Ioannidis, Angelos Keromytis, and Moti Yung, editors, *Applied Cryptography and Network Security*, volume 3531, pages 164–175. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2005.

[21] Andrew Fregly, Joseph Harvey, Burton S. Kaliski, and Swapneel Sheth. Merkle Tree Ladder Mode: Reducing the Size Impact of NIST PQC Signature Algorithms in Practice. In Mike Rosulek, editor, *Topics in Cryptology – CT-RSA 2023*, volume 13871, pages 415–441. Springer International Publishing, Cham, 2023.

[22] Joe Harvey, Burt Kaliski, Anew Fregly, Swapneel Sheth, and D. McVicker. Merkle Tree Ladder (MTL) Mode Signatures. Internet Draft draft-harvey-cfrg-mtl-mode-09, Internet Engineering Task Force, March 2026.

[23] S. Huque, C. Elmerot, and O. Gudmundsson. Compact Denial of Existence in DNSSEC. Request for Comments RFC 9824, Internet Engineering Task Force, September 2025.

[24] Marcel Luthi and Gabriele Roger. Algorithmen und Datenstrukturen.

[25] Macchiavello Artur Ekert, Hosgood Timothy, Kay Alastair, and Chiara. *2.10 The Bloch Sphere | Introduction to Quantum Information Science*.

[26] P. Mockapetris. Domain names - concepts and facilities. Request for Comments RFC 1034, Internet Engineering Task Force, November 1987.

[27] P. Mockapetris. Domain names - implementation and specification. Request for Comments RFC 1035, Internet Engineering Task Force, November 1987.

[28] Giuseppe Di Molfetta. Quantum Computing : A New Frontier for Science and Society, July 2026.

[29] Duc Tri Nguyen and Kris Gaj. Fast Falcon Signature Generation and Verification Using ARMv8 NEON Instructions. In Nadia El Mrabet, Luca De Feo, and Sylvain Duquesne, editors, *Progress in Cryptology - AFRICACRYPT 2023*, volume 14064, pages 417–441. Springer Nature Switzerland, Cham, 2023.

[30] Christof Paar and Jan Pelzl. *Kryptografie verständlich: Ein Lehrbuch für Studierende und Anwender*. eXamen.press. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 1. aufl. 2016 edition, 2016.

[31] Oded Regev. An Efficient Quantum Factoring Algorithm, January 2024.

[32] Scott Rose, Cricket Liu, and Ross Gibson. Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide:. Technical Report 800-81r3, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2026.

[33] Klaus Schmeh. Die Fiat-Shamir-Transformation. In Klaus Schmeh, editor, *Post-Quanten-Kryptografie: Eine anschauliche Einführung*, pages 71–76. Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2026.

[34] Klaus Schmeh. Gitter-basierte Algorithmen. In Klaus Schmeh, editor, *Post-Quanten-Kryptografie: Eine anschauliche Einführung*, pages 77–97. Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2026.

[35] Klaus Schmeh. Quantencomputer. In Klaus Schmeh, editor, *Post-Quanten-Kryptografie: Eine anschauliche Einführung*, pages 27–46. Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2026.

[36] Peter Schwabe. Dilithium. https://pq-crystals.org/dilithium/index.shtml.

[37] Peter W. Shor. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. *SIAM Journal on Computing*, 26(5):1484–1509, October 1997.

[38] Josh Schneider Smalley, Ian. Was ist Quantencomputing? | IBM. https://www.ibm.com/de-de/think/topics/quantum-computing, September 2025.

[39] Deepraj Soni, Kanad Basu, Mohammed Nabeel, Najwa Aaraj, Marc Manzano, and Ramesh Karri. *Hardware Architectures for Post-Quantum Digital Signature Schemes*. Springer International Publishing, Cham, 1st ed. 2021 edition, 2021.

[40] Deepraj Soni, Kanad Basu, Mohammed Nabeel, Najwa Aaraj, Marcos Manzano, and Ramesh Karri. FALCON. In Deepraj Soni, Kanad Basu, Mohammed Nabeel, Najwa Aaraj, Marc Manzano, and Ramesh Karri, editors, *Hardware Architectures for Post-Quantum Digital Signature Schemes*, pages 31–41. Springer International Publishing, Cham, 2021.

[41] P. Vixie. Extension Mechanisms for DNS (EDNS0). Request for Comments RFC 2671, Internet Engineering Task Force, August 1999.